LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARIA CAROLINA MERHY FERREIRA DO AMARAL

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Maria Carolina

Olá! Sou formada em Desenho Industrial – Programação Visual pela PUC-PR, com Pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Passei por diversas empresas do ramo educacional, e atualmente tenho trabalhado como professora conteudista para diversas instituições. Adoro a minha área, sou apaixonada pelo que faço e de ter a possibilidade de transmitir meus conhecimentos àqueles que estão começando a sua vida acadêmica.

Jessica Laisa

Olá! Sou formada em Sistema da Informação e tenho Mestrado em Sistema e Computação pela UFRN. Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais. Atuo, também, no ensino de Programação para jovens e crianças no ensino à Programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltadas ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional como incentivo ao ensino dos jovens e aos professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. Minhas áreas de interesse de estudo são Educação; Engenharia de Software; Mineração de Dados; Pensamento Computacional; Jogos Digitais Educativos; E Gerenciamento de Projetos. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte conosco!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Cenários em 2D **10**

Criação de cenários 2D 10

Animação de cenários 2D **19**

Etapas de produção 19

Processo de criação do áudio guia 22

Cenário 3D **28**

Desenvolvendo ambientes 3D 28

Animação de cenários 3D **37**

O áudio 3D em jogos 37

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de construção e animação de cenários e objetos 2D e 3D é uma das mais demandadas na indústria e será responsável pela geração de diversos empregos na indústria da TV e cinema? Então, no decorrer deste material, você conseguirá entender como funciona o processo de construção, quais são as ferramentas utilizadas para conseguir desenvolver aquele projeto, bem como mergulhar no universo hipnotizante da animação de cenários e objetos. Com a indústria cada dia mais exigente, é necessário se especializar cada vez mais neste universo, que está em constante atualização. Provavelmente, após o término deste estudo, você conseguirá ver que algumas atualizações já estão disponíveis, sendo sempre preciso estar por dentro do que o mundo do cinema e dos *softwares* traz de novidade.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Projetar cenários em 2D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores.
2. Animar e adicionar trilha musical ao cenário 2D por meio de programas específicos para movimentação de objetos em 2D.
3. Adicionar perspectiva e renderizar um cenário 2D, transformando-o em 3D, por meio de ferramentas de animação gráfica tridimensionais.
4. Animar e adicionar trilha musical a um cenário 3D.

Estamos apenas começando. Com esse embasamento, você já será capaz de ter uma base fundamental para iniciar o seu conhecimento.

Bons estudos!

Cenários em 2D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como projetar cenários em 2D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores, buscando mostrar, com base em alguns exemplos, de que maneira esses recursos digitais de animação são representações muito parecidas com as técnicas mais conhecidas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram fazer essa identificação sem a devida instrução tiveram problemas ao entender como funciona realmente o processo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Criação de cenários 2D

Uma tarefa um tanto quanto difícil é determinar um verdadeiro marco na história da animação, já que é provável que os primeiros ensaios cinematográficos com animação tenham, de certa forma, se perdido com o passar dos anos. Nos primórdios, as produções de animação aconteciam por meio de desenhos animados. Assim, eram caracterizadas por enfatizar a diversão e, em sua grande maioria, não passavam de uma espécie de passatempo diferente. Provavelmente, por esse motivo, uma boa parte desse material tenha se perdido, por ter sido manuseado excessivamente e de maneira descuidada, inclusive no armazenamento. Como esses tipos de filmes eram altamente inflamáveis, houve perdas significativas nas primeiras películas, exigindo um cuidado excessivo, em virtude da sua composição química.

Conforme Charles Solomon (1994), pressupõe-se que mais da metade das produções cinematográficas feitas antes da década de 1950 devem ter se perdido, sendo que, quando se fala a respeito do cinema de animação, é provável que essa perda tenha sido ainda mais significativa. “Talvez duzentos filmes animados da era silenciosa permaneçam em

distribuição. Uma fração mínima do que foi lançado entre 1913 e 1928. Existem mais em arquivos e coleções particulares, mas esses raramente são exibidos" (SOLOMON, 1994, p. 21). Solomon (1994) conjectura a respeito do número de arquivos particulares, filmes e aparelhos, incluindo brinquedos ópticos que, provavelmente, estão perdidos em algum lugar à espera de serem redescobertos, para, então, expor algumas produções de autores até então anônimos envolvendo a arte do movimento. As produções, assim como os aparelhos que, por algum motivo, não tiveram seus registros feitos pelos historiadores e que definitivamente se perderam no tempo, fazem com que ocorram reflexões a respeito de quanto a história da animação pode estar defasada. Atualmente, os filmes ou emulsões cinematográficas são fitas fotográficas confeccionadas por uma base fixa de celuloide envolvida por uma camada química fotossensível, o nitrato de prata, que é uma substância muito mais segura e de difícil combustão.

As variações mais comuns de película são: 35 mm, 16 mm e super 8. Tanto a qualidade quanto as qualidades da revelação estão diretamente relacionadas às características do grão na película. O "grão" é a menor unidade responsável por formar a imagem na película e sua composição é feita de haleto de prata submerso em uma camada bem fina de gelatina na parte superficial da fita. Hoje, existem alguns tipos de tecnologias que disponibilizam os grãos de forma achatada, ao contrário dos demais, que são imersos de forma aleatória na gelatina: *t-grão* – é uma forma que faz com que a superfície sensível da partícula seja mais bem aproveitada, fazendo com que a imagem seja ainda mais nítida, levando em consideração que a qualidade oferecida pelo grão deve ser a mais alta possível, já que as imagens são ampliadas várias vezes em grandes telas. No que diz respeito à qualidade de cor, o contraste e a saturação da imagem estão diretamente relacionadas aos banhos químicos aplicados ao filme sensibilizado, ou seja, a imagem final do filme se dá por meio do processo químico.

Já o fotograma (*frame* ou quadro), considerado a unidade básica do filme na película cinematográfica, existe a partir do momento que acontece a revelação da película. Assim, a área que foi sensibilizada por meio da luz acaba dando origem à imagem.

Conforme Halas e Manvell (1979), existiram quatro fases da animação:

- A primeira delas diz respeito à descoberta do movimento.
- A segunda é em relação à ideia de que o desenho passa a ser considerado como uma espécie de complemento dos filmes de ação ao vivo, em que os pequenos filmes animados buscarão o seu lugar nos cinemas.
- A terceira fase é aquela em que a animação vai tornar a linguagem mais moderna, relacionando-a a uma fase de experimentação técnica.
- A quarta fase diz respeito à animação como arte autônoma, a qual pode ser utilizada nas diferentes plataformas de exibição, podendo ser desde um comercial a filmes educativos.

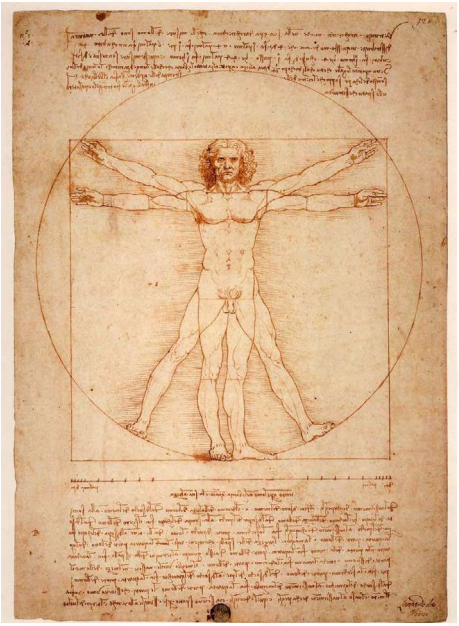
É preciso ressaltar que o desenvolvimento dessas fases será diretamente influenciado pelas tecnologias aplicadas durante o processo de produção, o qual, de maneiras variadas, serão as ferramentas que o artista utiliza para se expressar.

Já era possível de se perceber muito antes do cinema surgir que havia uma vontade do homem de fazer com que o movimento se tornasse real, tendo como base as imagens estáticas. Uma quantidade considerável de experimentos visuais e aparelhos tecnológicos direcionou o homem ao experimentalismo contínuo, com o objetivo de conseguir que o movimento tivesse uma representação gráfica mais consolidada e intrigante possível. Estamos sendo estimulados frequentemente por diversos tipos de movimento, que passam a ideia de que há vida em tudo o que vemos. É com base nessa habilidade de representação por meio de símbolos gráficos que o homem começou a inventar narrativas, sugerindo algumas manobras com as formas mais distintas de expressão gráfica. O fato de precisar contar algo ou criar algum tipo de movimento no espaço e tempo é trazido desde nossos antepassados, quando, por exemplo, o homem das cavernas desenhava os animais com proporções diferentes da realidade.

> Assim a ideia de registrar e reproduzir imagens em movimento encontra-se entre as mais remotas aspirações do ser humano. Isto se torna claro quando examinamos algumas das antigas pinturas rupestres que chegaram até nós – vindas das sombras da Pré-História – e nas quais a noção de velocidade se manifesta, representada de maneira curiosa e sintética, em desenhos de animais dotados de múltiplas pernas. (TASSARA, 1996, p. 13)

As formas de representar os fatos ocorridos, assim como as tentativas de registrar o movimento, permaneceram nas próximas civilizações. Com os mais variados exemplos, podemos ressaltar as representações de acontecimentos em murais egípcios que, por diversas vezes, ilustravam o percurso dos faraós. A ilustração do homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci (Figura 1), o qual idealizou um homem com o dobro da quantidade de membros, lembra os estudos que os animadores fazem quando estão elaborando um personagem, tecnicamente conhecidos como *modelsheet* ou folha de modelo.

Figura 1 – Homem Vitruviano, de Da Vinci



Fonte: Pixabay

Existem vários tipos de brinquedos ópticos, os quais tinham como principal função o entretenimento, que de certa forma acabavam servindo tecnicamente como estudo a respeito do movimento. Um movimento que merece destaque seria o Flipbook, de 1868, o qual Lucena Júnior (2002) cita como "a mais duradoura, barata e popular" invenção e que influenciou muitos animadores. Esses brinquedos eram instrumentos com pequenas sequências de desenhos, geralmente ciclos, que baseavam seu funcionamento no fenômeno da persistência da visão:

> Descrevendo sucintamente este fenômeno, diríamos que qualquer imagem persiste na retina, após atingi-la durante um pequeno intervalo de tempo (aproximadamente 1/16 de segundo). Só então a imagem se desvanece por completo. Portanto, se procedermos de tal maneira a "bombardear" o olho com uma série de imagens fixas consecutivas – sendo que entre cada uma e a sua subsequente se verifique uma ligeira diferença de posição, correspondente ao deslocamento dos objetos –, criaremos a sensação de que esses mesmos objetos estão se movendo. Para isso, bastará que, entre uma imagem e outra, o lapso de tempo seja inferior a 1/16 de segundo. (TASSARA, 1996, p. 16)

Assim, o homem tinha uma variedade de conhecimentos tanto científicos quanto técnicos a respeito da ilusão do movimento que já dominava muito bem os elementos da arte. Desse modo, era necessária uma invenção que agregasse todo o conhecimento obtido com o passar do tempo, sendo que o cinematógrafo foi o instrumento que permitiu a união do desenho com a arte do movimento.

Émile Reynaud foi um grande inventor e, em virtude de suas habilidades tanto no desenho quanto na pintura, foi capaz de explorar muito bem seus conhecimentos técnicos envolvidos na arte de desenhos sequenciais, os quais permitiam criar o que ele mesmo chamou de teatro óptico. O que mais surpreendeu foi a maneira como ele foi capaz de colocar em prática algumas estratégias envolvendo a produção do desenho animado no seu teatro óptico.

Reynaud pode ser considerado o inventor do brinquedo óptico denominado praxinoscópio, o qual era formado por um tambor giratório, sendo que em sua parte interna havia outro tambor menor com alguns

espelhos. Então, uma tira de papel com algumas imagens sequenciais era presa na parte de dentro do tambor maior e, dessa maneira, as imagens podiam ser vistas por meio dos espelhos presos no tambor menor. Então, com o passar dos anos, ele foi aperfeiçoando seu praxinoscópio e criou, então, o teatro óptico – uma espécie de projeção em que havia dois projetores que exibiam duas imagens por detrás de uma tela de pano. Ele pintava, em cima das tiras feitas de um material transparente chamado crystaloid, alguns desenhos sequenciais, da mesma maneira que fazia com as tiras de papel no praxinoscópio. Esses desenhos sequenciais eram dispostos em rolos por meio de um sistema de engrenagens, permitindo que ele controlasse qual seria a velocidade que as imagens passariam pelo projetor e criando, assim, a ilusão de movimento.

Depois de ter feito a primeira etapa, um cenário era projetado por meio de um segundo projetor, mas na mesma tela, fazendo com que acontecesse uma sobreposição das imagens do personagem no cenário. Para que conseguisse fazer esse tipo de processo, ele elaborou uma técnica em que pintava as sequências de imagens do personagem diretamente na tira do *crystaloid* e, depois, pintava toda a sua volta com tinta opaca da cor preta, fazendo com que, quando projetado, somente a imagem do personagem ficasse sobreposta sobre o cenário.

Vale ressaltar que Reynaud foi capaz de produzir, naquela época, uma camada transparente sem nenhum tipo de recurso digital. A tinta opaca preta pintada no entorno do personagem, assim como o processo de montagem em camadas, permitia a sobreposição do personagem no cenário. Também foi ele que apresentou o conceito de rolo fílmico, quando colocava os seus filmes de um pouco mais de nove metros, disponibilizados em dois rolos, em seu aparato tecnológico, sendo considerado um grande avanço para aquela época.

Ainda com essa ideia de camadas e transparência, não era necessário desenhar o cenário sempre que houvesse uma mudança do personagem. Isso é um pré-requisito quando falamos a respeito dos filmes de animação. Hoje, o mundo digital tornou esse processo muito mais simples, mas para aquele tempo, era considerado algo mágico, tendo em vista os recursos disponíveis.

> Os filmes, chamados por ele de *pantomimes lumineuses,* tinham a duração de 15 minutos, exigindo a confecção de centenas de desenhos. Coloridos, apresentavam enredo, trilha sonora sincronizada e personagens desenhados de maneira que seus movimentos estivessem rigorosamente adaptados ao cenário. (LUCENA JÚNIOR, 2002, p. 36)

Um dos primeiros nomes que se arriscou no cinema de animação 2D foi James Stuart Blackton, durante a produção de seu filme *Humorous Phases of Funny Faces* (EUA, 1906). Ele fez o uso de um quadro negro como base para fazer o processo de animação de seus personagens, sendo que cada vez que modificava o desenho, fazia um registro na película. Blackton tinha o suporte técnico do grande inventor Thomas Edison, que, naquele tempo, fazia experimentos a respeito da combinação de fotografias por meio de sequências de ilustrações realizadas por Blackton.

Claro que não podemos considerar o uso do quadro negro um dispositivo tecnológico, tampouco um instrumento confeccionado para a animação, mas poderia ser levado em consideração como uma técnica que acelerava o trabalho de animação feito pela técnica de quadro a quadro. Assim, não era preciso redesenhar o personagem inteiro a cada quadro exposto, mudando apenas o membro que se mexia, sem mencionar que, em vez de precisar de uma folha para cada desenho, utilizava somente o quadro negro.

Durante a sua criação de *Humorous Phases of Funny Faces*, Blackton foi adicionando pouco a pouco, desenhando com um giz, os módulos das fontes, dando forma ao título. A seguir, é enfatizada a mão do animador segurando o giz e começando a fazer o desenho de cada um dos personagens e, quando terminava o desenho do primeiro personagem, a sua mão desaparecia. Na sequência, ia surgindo, a cada linha, um novo personagem de uma mulher com singelos movimentos de olhos, boca, cabelos crescendo e fumaça de um charuto. Então, interrompem a animação no momento que a fumaça do charuto toma conta do personagem, surgindo novamente a mão do ilustrador apagando todo o desenho.

Outra referência muito importante, Émile Cohl foi além do limite da realidade, arquitetando, por meio da ilustração, um mundo que tinha

características particulares e em que tudo seria possível na animação. Ou seja, um mundo em que os personagens não necessitam ter essencialmente uma estética realista, sendo possível diminuir, aumentar, encolher, esticar, desintegrar, quebrar ou até mesmo até sofrer uma mutação para outro tipo de criatura ou coisa, demonstrando, assim, o potencial da animação quando exploradas ao máximo as possibilidades da ilustração como um tipo de impulso dos experimentos gráficos mais malucos. O criador faz uso da sua imaginação, levando como referência o mundo real, mas não tendo a obrigatoriedade de seguir quaisquer tipos de leis físicas.

De acordo com Williams, a animação pode ser definida como algo mais intuitivo, sendo obtida por meio da prática, a qual depende diretamente do tempo e da ação. Assim, o responsável pela animação pode distribuir os desenhos de diferentes maneiras em alguns intervalos. Caso ele queira um movimento que seja mais fluido, precisará necessariamente fazer mais desenhos, pois quanto mais detalhes e mais quadros tiver, melhor ficarão os detalhes. Caso contrário, ao diminuir a quantidade de desenhos, o movimento ficará dividido como se fosse em módulos. Essa capacidade de manipular os desenhos de acordo com o espaço e o tempo nem as tecnologias mais avançadas têm, sendo que é necessária a intuição artística do animador, o que nenhuma máquina tinha. A tecnologia somente serve como uma ferramenta de suporte do processo de criação do movimento.

VOCÊ SABIA?

Quando estamos realizando uma animação, devemos ter em mente que esse processo depende muito mais dos conhecimentos, das habilidades e das práticas artísticas do animador/ilustrador do que das ferramentas técnicas que ele utiliza.

Émile Cohl foi o pioneiro na utilização de folhas de arroz como suporte físico para dar movimento, sendo que ele optava por fazer a animação dos seus personagens nesse suporte, permitindo que conseguisse visualizar os desenhos que havia feito anteriormente na mesa de luz.

A capacidade de dar vida aos personagens pode ser considerada como uma das tarefas mais difíceis do processo de animação, visto que não se trata somente de dar movimento, já que é preciso também dar uma personalidade, convencendo o público de que não são apensa um monte de linhas se mexendo, mas que se trata de um personagem pensante e com vida. McCay buscava sempre ter a certeza de criar personagens independentes e que, apesar de serem um monte de traços desenhados, ganhavam vida a partir do momento que eram exibidos na tela.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o presente trabalho relatou diversas formas de como melhorar a animação, permitindo que fique com uma qualidade inigualável. A animação depende muito mais do artista do que da mídia, pois é o artista que dará vida àquele personagem, sem o qual nenhum tipo de mídia conseguirá fazer absolutamente nada. Também aprendemos que quanto mais quadros uma cena tiver, maior será o detalhamento das ações e dos personagens, pois quanto mais traçado tiver, maior será a definição da imagem.

Animação de cenários 2D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como projetar cenários em 2D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores, demonstrando de que maneira a tecnologia do computador vem, junto à evolução gráfica e tecnológica, permitindo o desenvolvimento de recursos capazes de representar de forma virtual e física as técnicas, instrumentos e procedimentos tradicionais de desenho e pintura voltados para a animação 2D. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram fazer essa identificação sem a devida instrução tiveram problemas ao entender como funciona realmente o processo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Etapas de produção

Quando estamos falando a respeito das etapas de produção, há uma estrutura linear de produção para animação que pode ser adotada como procedimento metodológico. Por se tratar de uma estrutura linear, as etapas que já foram finalizadas no decorrer do processo não sofrem alterações após seus términos. Processos como *storyboard* e *animatic* são finalizados nos seus respectivos períodos e, a não ser que tenham algum tipo de problema, não são mais modificados. Cada uma dessas etapas tem um objetivo em especial, que é fundamental para que a próxima etapa seja executada. Ao contrário das outras abordagens, a linear tem como principal característica que, ao finalizar uma etapa, ela servirá de base para a produção da próxima, fazendo com que não haja o retrabalho de fazer as alterações já realizadas anteriormente.

De acordo com Winder e Dowlatabadi (2011), a fase de desenvolvimento começa no momento que os materiais visuais e escritos tornam o projeto mais palpável. Ao ter uma ideia para ser utilizada como base, cabe à equipe de produção dar vida àquele projeto, ao colocar os

detalhes que dão vida à narrativa e caracterizando os personagens. Nessa fase, existem três tarefas principais, sendo elas:

- Estabelecer quais as demandas do projeto.
- Elaborar o desenvolvimento criativo.
- Verificar o grau de complexidade do projeto.

Tais tarefas são de grande importância para o planejamento de produção, visto que esses pontos definirão público, método de produção, *softwares* utilizados, linguagem narrativa e perfil dos personagens.

Estabelecer a demanda do projeto é a primeira etapa do processo de desenvolvimento, visto que é nessa fase que são definidos tanto a maneira que será veiculado, se será autoral ou comercial, assim como a determinação do público-alvo, setorizando o projeto de acordo com a idade. Na sequência, são considerados os fatores que, de alguma maneira, possam ter alguma influência no orçamento, no cronograma da animação e na duração, quantos serão os personagens e os cenários, assim como a definição de prazos e técnicas – bidimensionais, tridimensionais, *stop-motion*. Conforme for o resultado, é preciso que haja uma reformulação do planejamento de produção projetual. Desse modo, o desenvolvimento criativo distingue o começo da preparação dos materiais que farão parte do projeto, em que tanto a representação visual quanto a narrativa começam nessa fase.

A partir dessa premissa, começa a proposta narrativa do projeto, já que essa fase envolve a criação de um ou dois parágrafos que resumirão a história principal. Nesses parágrafos, estarão incluídos os personagens, o conflito estrutural e a forma com que esse conflito se resolve. Com base nessa premissa, desenvolve-se para a *logline*. De acordo com Winder e Dowlatabadi (2011), a função dessa fase é a diminuição para apenas um parágrafo do conteúdo que foi construído, com a intenção de apresentar a proposta de produção para uma pessoa que não tenha participado do processo criativo, mostrando do que se trata a história e as suas principais características.

O *outline* é, então, criado, tendo como base a *logline* e a premissa, sendo que essa fase tem como base uma descrição mais detalhada a respeito dos principais momentos da história, por meio dos *plot points* (pontos de reviravolta), e contando a respeito das suas motivações. Essa fase é muito importante para o processo de criação do roteiro, pois servirá como base para o processo de construção narrativa, visto que é no roteiro que há uma descrição detalhada da trama, em que os diálogos dos personagens, assim como os enquadramentos e ações são adicionados.

Existe uma estrutura proposta por Winder e Dowlatabadi (2011), a qual envolve quatro etapas:

1. Desenvolvimento.
2. Pré-produção.
3. Produção.
4. Pós-produção.

Juntamente com o processo de produção narrativa, um desenvolvimento visual da obra é feito e é nesse momento que são definidos quais serão os estilos da animação e do traçado. Existem dois pontos fundamentais durante essa etapa, os quais darão início à pré-produção, sendo: personagem e cenário.

Ao finalizar o processo de desenvolvimento criativo, o projeto passa por uma análise de sua integralidade, levando em consideração a complexidade que envolve o processo de produção, no que diz respeito a saber se é ou não viável.

Por se tratar de uma produção independente do autor, deve-se levar em consideração que todas as etapas da produção serão feitas por ele próprio, sendo preciso que aconteça uma otimização desses processos e fazendo com que ele conclua o projeto final de uma forma eficiente e rápida.

Quando falamos a respeito da trama propriamente dita, é preciso desenvolver a história, possibilitando a produção eficiente e levando em consideração que se trata de um projeto independente. Cabe ao autor a definição da quantidade de personagens que terão na história e quantos

cenários serão utilizados. Levando em consideração que quanto mais as definições forem econômicas no que é relacionado aos personagens, aos cenários e ao grau de dificuldade dos movimentos, a produção de uma maneira geral será ainda mais ágil.

No que diz respeito à complexidade de cenas da animação, diversos fatores precisarão ser considerados, considerando que quanto maior a quantidade de personagens na cena, maior será a quantidade de animações para evitar que essa cena fique parada. Quando há a presença dos *props* animados (elementos que interagirão com os personagens), eles também influenciarão na complexidade do projeto, já que quanto mais *props* tiver um projeto, serão necessárias mais animações envolvendo o objeto e o personagem. É necessário também a definição de quais são os fatores utilizados para a pós-produção. Por ser a última fase do desenvolvimento, é necessário esclarecer qual é a proposta inicial daquele projeto. Afinal, se for necessária a correção de cores, efeitos de iluminação ou sombras na etapa da pós, isso poderá afetar tanto o orçamento inicial do projeto quanto o seu cronograma.

A pré-produção dá sequência ao desenvolvimento, sendo a união de tudo o que foi feito até aquele momento e durante o processo de criação dos materiais que serão fundamentais durante o processo de animação, ao determinar um cronograma para o projeto, incluindo os prazos da pré-produção, produção e pós-produção.

Esse cronograma é uma espécie de mapa geral em que estão todas as etapas de entrega daquele projeto, com data de início e os prazos de entrega de cada etapa necessária para a finalização da animação.

No decorrer do processo da pré-produção e da finalização dos personagens e cenários, é extremamente importante levar o cronograma em consideração. Por se tratar de um projeto com uma estrutura linear, cada fase tem influência direta na próxima.

Processo de criação do áudio guia

A principal função do áudio é passar, de uma forma bem simples, os sons que farão parte daquela animação, sendo que, na maioria das

vezes, a primeira versão de áudio é composta apenas das falas dos personagens, sem nenhum tipo de correção de ruído, fazendo com que trilha sonora e os efeitos fiquem somente para a etapa da pós-produção. Após ter criado esse áudio base, é possível mostrar toda a variação da voz do personagem daquela cena e de que maneira ela influenciará a sua ação de forma direta. O enquadramento também será responsável por estabelecer as noções de *hookup* da animação, procurando evitar, de certa forma, as falhas de continuidade na transição de cenas. É de suma importância que, ao fazer o arquivo guia, existam faixas separadas com as camadas de áudio, para que, nas próximas etapas e na pós-produção, possam ser adicionados alguns efeitos para faixas específicas.

Ao exportar a faixa com as vozes de todos os personagens, é possível começar a produção do *animatic*, que servirá como base para o animador começar a produzir as cenas.

O *animatic* é considerado um instrumento necessário que permite estudar como distribuir da melhor maneira os tempos da animação. Assim, "[...] o animatic é uma versão completa do storyboard com vozes e música temporária. Isto dá uma ótima ideia de como o filme está indo em um estágio inicial" (GLEBAS, 2009, p. 49).

Essa fase funciona como uma espécie de modelo para o projeto, que permite ao diretor focar o tempo e o compasso da narrativa, por meio da imagem e da faixa de diálogo que existem no vídeo editado. É aconselhado numerar cada um deles para que possa separar as sequências que terão algum tipo de animação. Caso o *storyboard* não esteja apropriado, cabe ao diretor colocar ou tirar novos quadros, tornando mais fácil identificar qualquer tipo de problema envolvendo a continuidade entre as cenas.

Depois da conclusão do vídeo do *animatic*, começa a seleção das vozes que serão utilizadas para os personagens principais no arquivo final da animação.

Após terminar o *animatic*, é possível ter uma visão do que será preciso para produzir aquela animação, levando em consideração as informações a respeito da quantidade exata de personagens, o grau de complexidade de cada movimento, quantos *props* e cenários serão

precisos, assim como quais serão os efeitos visuais utilizados naquela produção.

Na etapa de produção da animação, há um modelo linear de etapas a ser seguido, juntamente com algumas outras atividades simultâneas, em que os materiais elaborados no processo de pré-produção são os elementos que serão desenvolvidos e elaborados na fase de produção.

Durante o *setup*, ocorre a preparação para o processo de animação das cenas, no qual são importados para a cena os personagens, o cenário, o *animatic* e os *props*. Após a organização de todas as peças, conforme o enquadramento do *animatic*, ocorre a aprovação do *setup* da cena.

Simultaneamente, é criada uma planilha em que as informações de cada cena são dispostas. Todas as informações importantes para acompanhar o processo de produção são inseridas nessa planilha, tais como:

1. O número da cena.
2. Em qual cenário acontece aquela cena.
3. O que deverá ser feito com aquela cena (se precisará de animação, se já está animada, se é necessária aprovação ou se já está aprovada e até mesmo se precisa fazer alguma alteração ou se já está sendo alterada).
4. O animador.
5. Em que data começa e termina a cena.
6. O alterador da cena.
7. Em que data começou e terminou a alteração.
8. Qual a data de aprovação.
9. Qual a duração total em *frames* da cena.

Quando esse documento é acompanhado e atualizado regularmente, isso faz com que o produtor verifique se o andamento daquele projeto está de acordo com o planejamento.

De acordo com Richard Williams (2001), há duas formas de se fazer uma animação:

- Método *straight ahead* – é a forma de animação em que o animador faz o processo de criação de seus desenhos, seguindo uma ordem contínua e cronológica e observando, então, o resultado no término da animação. O autor defende como um ponto positivo desse método a fluidez decorrente dos movimentos, assim como a capacidade de improvisação durante o processo de produção.
- Método *pose to pose* – é a forma de animação em que, primeiramente, as poses da animação utilizadas como base são criadas. Na sequência, são realizados os desenhos intercessores, que são utilizados durante o processo que leva o personagem até à pose-chave, considerando a sutileza do processo de transição entre um *frame* e o outro.

O autor, durante o projeto, tem a intenção de usar, na maioria dos casos, a animação *straight ahead*, tanto por meio das possibilidades que o método oferece quanto pela sua capacidade. Ao decidir por esse método, o autor não está deixando de lado a utilização do método *pose to pose*, principalmente quando há cenas que exigem uma complexidade maior.

Por terem características diferentes no quesito estético do processo de animação, os efeitos formam, de acordo com a metodologia de Winder e Dowlatabadi (2011), uma fase distinta do processo de animação de personagens. Geralmente, os efeitos são utilizados com o objetivo de integrar a animação de uma forma estética, trazendo uma referência imagética que fortalece a ação do personagem.

EXEMPLO

A utilização do *smear* tem como objetivo principal reforçar o percurso do movimento que o personagem está fazendo, melhorando o aspecto estético da animação. É possível enfatizar um sentimento presente em cena ao colocar algumas imagens que reforcem essa emoção, como quando um personagem está enfurecido e aparece uma fumaça por trás da sua cabeça.

Ao chegar à etapa da revisão, é possível fazer uma espécie de conferência do arquétipo de qualidade daquela animação. É nesse momento que o diretor analisa criteriosamente todos os quadros, buscando um erro qualquer, desde partes do personagem que estejam desencaixadas ou fora de quadro, assim como problemas de continuidade ou erros.

Assim que algum tipo de erro é encontrado, cabe ao animador retomar a cena, corrigindo o erro que será adicionado ao arquivo de montagem da animação.

Após finalizar as etapas de pré-produção e produção, há diversos tipos de eventos que exigem uma finalização para que o projeto seja concluído, tais como colocar algum tipo de refinamento do áudio, iluminação, fechamento de arquivo para *render* final, sombreamento e adição das cartelas de abertura e créditos.

Após ter a animação final entregue, é possível adicionar alguns efeitos de sombreamento e iluminação ao utilizar os módulos que o *software* disponibiliza. Após adicionar os últimos efeitos, a faixa de voz principal da animação, com as vozes finais, também é finalizada, assim como os efeitos de correção e *foleys*. Caso o projeto precise de um segundo idioma, tendo como objetivo ser veiculado em diferentes países, é preciso produzir essa dublagem do outro idioma, sempre obedecendo ao mesmo ritmo da voz original, para que não ocorra nenhum tipo de problema, e causando uma dessincronização de animação e áudio.

Depois de todas essas alterações terem sido realizadas, chegamos à fase de conformação. Quando começar a renderização, são checados quantos quadros serão necessários para aquele projeto, com a finalidade de que não ocorram nenhum tipo de intercorrências no que diz respeito à sincronicidade de áudio e animação.

O diretor, tendo revisado todas as etapas, começa o processo de adição das cartelas de abertura e de créditos. A partir desse momento, o projeto realmente se encontra em fase de conclusão. Após adicionar as cartelas, a animação, o áudio e qualidades do *render* checadas, é possível gerar o *render* final.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o presente trabalho exemplificou a possibilidade de se produzir uma animação com altíssima qualidade visual e narrativa, respeitando as limitações que envolvem o processo produtivo independente de animação. Desse modo, é possível identificar que o planejamento e o acompanhamento do projeto feito de forma sistemática fazem com que o autor mantenha o foco no processo, respeitando os prazos determinados e dando prioridade às atividades exigidas para entregar um resultado com sucesso.

Cenário 3D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como projetar personagens e cenários em 3D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores. Existem diversas técnicas para se modelar um objeto 3D, sendo que estão relacionadas, em sua maioria, às ferramentas que se encontram à disposição nos *softwares* correspondentes. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram fazer esta identificação sem a devida instrução tiveram problemas ao entender como funciona realmente o processo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Desenvolvendo ambientes 3D

A produção de cenários digitais foi influenciada de forma direta pela evolução tecnológica das últimas décadas, sendo que, atualmente, é possível a criação de cenários e personagens bastante elaborados, com modelos tridimensionais bastante complexos e texturas em definição altíssima.

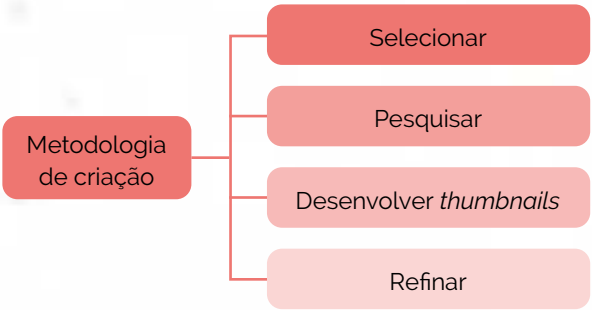
Porém, é bastante difícil encontrar estudos a respeito do tema que abordem elementos práticos e específicos do desenvolvimento, como alguns métodos que permitam criar os ambientes para esse tipo de mídia.

Dessa forma, teremos como objetivo identificar e adaptar uma metodologia de produção de cenários de jogos 3D. Determinaremos como o primeiro objetivo específico seria a descrição, com base na revisão do estado da arte, sendo um tipo de método de construção de cenários tridimensionais para jogos. Tendo isso em mente, aplicaremos a metodologia desenvolvida, por meio de dois estudos de caso no final desta unidade.

Ao estabelecer a metodologia a ser proposta, que envolve todo o método de *design* de ambientes para o universo tridimensional, realizamos uma abordagem exploratória, que nos levou a três autores que são referências, assim como seus métodos e a maneira como foram analisados, comparados e adaptados em algumas fases.

A metodologia de criação de um cenário de sucesso necessariamente passa por quatro estágios, sendo eles:

Figura 2 – Metodologia de criação de cenário



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Das quatro etapas apresentadas, a primeira tem como base a criação de um conceito geral para o ambiente do cenário, determinado por um *brainstorm* com o time que está encarregado pelo desenvolvimento. Assim, será criado um simples contexto descrito em um parágrafo, expondo de forma clara quais seriam os objetivos de *design*. A melhor maneira de chegar a esse conceito seria a de procurar algumas palavras-chave, as quais são as principais características que melhor descrevem o ambiente imaginado.

O segundo estágio de pesquisa fundamenta-se na pesquisa e coleta de imagens que serão utilizadas para referência, levando como base os conceitos estabelecidos na fase anterior. Então, isso permite aos desenvolvedores elaborar um mapa mental para a criação de suas artes.

O terceiro estágio é aquele em que *thumbnails* (imagens em miniatura que mostram as silhuetas e composição de desenhos) são criados para aqueles itens que farão parte da composição do cenário. Nessa fase, os desenvolvedores precisam se preocupar mais em trabalhar

rapidamente, tornando mais claras as silhuetas dos elementos que irão compor a cena. O mais indicado seria desenhar vários formatos para que, então, possam ser comparados e o melhor escolhido.

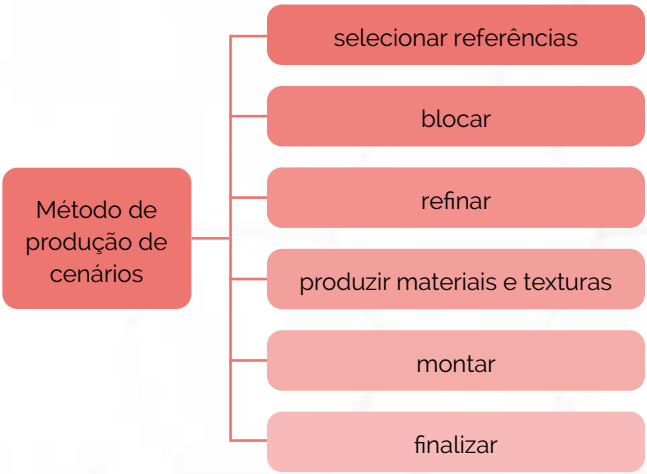
No quarto estágio, temos o momento de refinar os *thumbnails* que foram selecionados anteriormente, agregando mais informações a eles, como contraste, texturas e outros detalhes. Após essa etapa ter sido concluída, o desenho final ou o modelo tridimensional do item é, então, colocado em cena.

SAIBA MAIS:

Uma referência bem importante durante a parte prática do projeto é o vídeo do *workshop Modular Environments in Unreal*, que reúne trabalhos, oportunidades e informações de e para artistas do mundo todo. O autor é um profissional experiente no mercado de jogos, tendo atuado em diversos títulos. Saiba mais sobre o conteúdo clicando aqui.

Já o método de produção de cenários pode ser dividido em seis etapas, conforme a figura abaixo.

Figura 3 – Métodos de produção de cenários



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021)

Na primeira etapa, são agrupados dois tipos de referências: referências gerais para qual seria o estado de espírito do ambiente e a composição; e referências dos detalhes para elementos como materiais e pequenos itens que irão compor a cena.

A segunda etapa consiste em fazer uma blocagem, que permite que o desenvolvedor apresente o processo como blocos ou caixas 3D dispostas de maneira a representarem os objetos maiores do cenário, como as construções.

A terceira etapa é o aprimoramento desses modelos dos grandes blocos, colocando alguns detalhes neles, fazendo também a modelagem de objetos menores e tornando a cena ainda mais detalhada.

Já a quarta etapa tem como característica principal a produção dos materiais e texturas que serão utilizados nos objetos 3D.

Na quinta etapa, a cena com todos os itens deve ser levada para o motor gráfico, com o objetivo de colocá-los na proporção e na posição de acordo com todos os itens de cena. Durante o processo de finalização, os demais elementos – como iluminação, materiais e texturas – deverão ser colocados em cena para que se obtenha o resultado final.

Alguns aspectos metodológicos que foram utilizados durante o processo de criação de alguns jogos, como o Destiny, também podem ser utilizados como referência. Desde o mundo pertencente ao ambiente do jogo até a sua idealização são expostos no vídeo que foi produzido durante a apresentação do estúdio responsável pelo seu desenvolvimento, Bungie, na Game Developers Conference (GDC), de 2013.

Para entender melhor a metodologia descrita pela desenvolvedora, ela foi dividida em cinco etapas, sendo elas:

1. Definir quais serão os principais pilares.
2. Definir qual será o centro do mundo.
3. Selecionar e agregar as principais referências.
4. Do processo de concepção à produção.
5. Povoar o mundo e construir lendas.

A princípio, deve-se estabelecer qual seria o mundo a ser criado, com base na escolha e suas características mais relevantes. Também foi apresentada a concepção de que cada parte integrante do cenário precisa necessariamente contar uma história, enfatizando a narrativa de uma maneira geral. Dessa maneira, quando o cliente final analisar a cena, poderá concluir se ele está em uma história que se passa no passado, no presente ou no futuro, por exemplo. A noção de localização temporal poderá ser transmitida por meio de monumentos, formas e texturas.

Faz parte da segunda fase do projeto definir o centro do mundo, para que, então, consiga dizer a respeito do que ele trata. Para que isso seja possível, é necessário produzir algumas artes conceituais das mais diferentes possibilidades, com o objetivo de que seja escolhida a melhor opção que for avaliada pela equipe de desenvolvimento.

Na terceira fase, é preciso ir em busca de referências de elementos que irão compor a cena, como a iluminação, composição e cores, fazendo com que o mundo ganhe mais características visuais.

A próxima fase tem como objetivo conectar todas as influências que foram selecionadas por meio das referências, sendo que essa fase tem outras incluídas. A primeira delas tem como base a junção das temáticas visuais, para, então, estabelecer algumas funções para pequenos grupos da equipe de desenvolvimento, fazendo com que cada um trate da definição de um dos elementos, como *mood* ou paleta, por exemplo. A terceira subcategoria envolve a implementação da ferramenta de construção desse mundo. Essa ferramenta precisa ser a área de trabalho dividida entre a equipe desenvolvedora, permitindo que toda a equipe envolvida trabalhe em conjunto.

A quarta fase consiste em enfatizar a história que será contada, para que os desenvolvedores transitem da fase de concepção para a produção.

A quinta etapa também pode ser subdividida em duas etapas. A primeira consiste em colocar personagens, povoando o mundo que já foi anteriormente criado, por meio de um processo de construção de habitantes. Já a segunda parte da quinta etapa consiste em idealizar que tipos de personagens poderiam ser escolhidos durante aquele jogo.

Em algumas referências, o foco está nos processos de formação, porém não é detalhado esse processo de elaboração dos elementos tridimensionais e sua finalização para que sejam introduzidos no jogo. Outras referências focam bastante o processo de composição de cenário, porém não abordando de uma forma mais detalhada o processo de criação. Por outro lado, uma das referências aborda todo o *design* de jogos, ligando a construção de cenários a diversas etapas anteriores do projeto e em nível também conceitual.

Por meio de diversas pesquisas realizadas, foi possível chegar a uma metodologia envolvendo a produção de ambientes 3D para jogos, a qual pode ser dividida em oito etapas. Essas fases surgiram em decorrência de algumas comparações e adaptações daqueles métodos já exibidos como referência. Desse modo, as etapas que tinham os mesmos tipos processos ou produtos como resultados foram integradas.

Assim como a metodologia apresentada, a descrição de suas fases e os produtos que surgiram a partir delas são apresentados no Quadro 1. Por se tratar apenas de cenários tridimensionais para jogos, implica desde o processo de planejamento até sua finalização, sempre levando em consideração o fato de o cenário estar dentro de um jogo completo e poder ser executada tanto por único artista como por uma grande equipe desenvolvedora.

Quadro 1 – Fases da metodologia e suas descrições

Fases	Descrições	O que se espera
Definir pilares	Planejar as características essenciais da criação	Centro do mundo e principais pilares
Pesquisar, selecionar e unir referências	Angariar e estabelecer quais serão as referências utilizadas para os elementos	Ir em busca de referências para compor os elementos do cenário escolhido
Desenvolver thumbnails	Fazer as *thumbnails* dos principais elementos	*Thumbnails* de tudo o que será executado
Blocar	Desenhar todos os elementos com blocos 3D	Cenário feito por blocos 3D não detalhados
Refinar	Refinar os blocos feitos anteriormente	Modelo 3D final de todos os componentes
Montar	Montar o cenário no motor gráfico	Projeto feito no motor gráfico já com o cenário
Produzir materiais e texturas	Escolher e confeccionar as texturas e materiais usados	Todos os tipos de texturas e materiais
Finalizar	Fazer a aplicação das texturas e materiais, incluindo os acabamentos e iluminação	Cenário finalizado para ser utilizado

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

1. Definir pilares: é a junção das fases selecionar, definir pilares e definir o centro do mundo, sendo que a união dessas três fases tem como consequência um conceito geral do mundo a ser criado. Em um primeiro momento, é preciso criar um conceito mais amplo, por meio da definição dos principais pilares, assim como definir as características ambientais. É nessa fase que é definido o centro para o mundo que será idealizado.

2. Pesquisar, selecionar e unir referências: nessa etapa, acontece a coleta das imagens que servirão de inspiração para como o cenário deverá ser. É nesse momento que são coletadas e definidas as referências a respeito do estilo que será adotado para os diferentes elementos do mundo, como a iluminação e as cores.

3. Desenvolver *thumbnails*: nessa fase, é importante produzir *thumbnails* dos elementos que serão construídos, assim como as silhuetas bem elaboradas, com vários detalhes de textura e contrastes, que darão mais realidade à cena.

4. Blocar: essa etapa tem como principal objetivo construir os elementos que irão compor o mundo apenas com blocos tridimensionais, sem maiores detalhes, para que sejam trabalhadas as proporções. Ainda, será feita a composição visual dos personagens.

5. Refinar: ao contrário da produção e do refinamento dos *thumbnails*, essa fase não pode ser agregada à anterior, já que é necessário ter uma visualização de como será composto o ambiente no motor gráfico antes de desenvolver totalmente os *assets*. É nessa fase que devem ser acrescentados todos os tipos de detalhes aos blocos que foram modelados na etapa anterior, agregando, assim, mais itens àquele mundo.

6. Montar: nessa fase, todos os *assets* criados são direcionados para a máquina em que todo o cenário é montado, já respeitando todas as definições de posição e as proporções de todos os objetos.

7. Produzir materiais e texturas: essa fase é aquela em que se faz uma escolha e produção de todos os materiais e texturas que serão utilizados em toda a produção.

8. Finalizar: é nessa fase que acontece o pós-processamento do material. Em um primeiro momento, é preciso que seja falado da necessidade da produção acadêmica a respeito do desenvolvimento de jogos e dos seus elementos de maneira mais específica, assim como os cenários, dando sequência ao desenvolvimento. A forma com que esses assuntos devem ser abordados precisa ser bem aprofundada, tendo como objetivo fazer uma integração entre o ambiente universitário e o mercado

de produção dos jogos. Com esse projeto, esperamos auxiliar de certo modo, visando facilitar os novos estudos na área de criação de ambientes 3D para jogos.

Já no que diz respeito ao desenvolvimento de cenários, é preciso salientar a importância de estabelecer o escopo do projeto que será executado com o objetivo de conseguir fazer com que se adeque aos prazos estabelecidos. Alguns pilares foram definidos e, apesar de serem muito complexos, exigem que os processos de desenvolvimento fossem um pouco mais longos do que o de costume, com a finalidade de transmitir a ideia desejada de uma forma mais completa. A conjetura de uma metodologia para criar de cenários tridimensionais para jogos, de uma maneira mais ampla, tem a dificuldade, inclusive, de envolver toda a diversidade de produções e a característica de cada criador.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a metodologia utilizada para a criação de cenários tridimensionais para jogos foi desenvolvida com base em análises dos mais variados tipos de métodos para a criação de mundos para jogos. A intenção dessa proposição foi atingir um estilo de produção que terá a capacidade de envolver desde a ideia do mundo a ser criado até a sua completa produção, com todos os detalhes para tornar o material ainda mais rico. A tecnologia digital oferece uma ampla capacidade que nos permite modelar de forma tridimensional, sendo um recurso que foi inserido no repertório do desenvolvedor. Deve-se sempre levar em consideração que se métodos já experimentados, como os princípios da animação, têm chances de ser explorados no computador, devendo ser reproduzidos de forma digital, levando em consideração as inúmeras possibilidades de experimentação que o artista tem nesse meio, pouco poderá fazer o artista se ele levar em conta apenas a técnica, não levando em consideração todo o conhecimento adquirido.

Animação de cenários 3D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como adicionar uma trilha musical em cenários 3D por meio de ferramentas de edição. O áudio 3D está em todos os jogos e animações de última geração, proporcionando ao usuário uma experiência de imersão possível somente nesse tipo de formato. O sistema de áudio utilizado nesses programas está diretamente conectado aos elementos gráficos, sendo uma parte fundamental para o seu processo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

O áudio 3D em jogos

Atualmente, o áudio em jogos pode ser considerado tão ou mais importante que a sua parte visual e seus elementos gráficos. Ele pode ser sutil, apenas com alguns efeitos eletrônicos e cliques de botão mais discretos, ou mais espalhafatoso, utilizando algum tipo de música instrumental ou, dependendo do tipo do jogo, algumas explosões. É de responsabilidade do áudio estabelecer um clima determinado para o jogo, assim como a sua atmosfera, deixando o jogador ainda mais satisfeito. Os elementos gráficos do jogo são os principais atrativos para os usuários, mas podemos considerar o som como um dos elementos mais importantes, o qual permite que o jogador mergulhe naquele mundo, permitindo que se sinta de fato fazer parte do jogo. Levando isso em consideração, a qualidade do áudio que é utilizada nos jogos atualmente é capaz de produzir sons muito próximos aos reais, sendo o oposto dos elementos gráficos que, mesmo com os consoles mais modernos, não são capazes de alcançar o detalhamento e a complexidade de uma imagem real. O áudio de forma *surround* faz com que o jogador tenha a sensação de realmente ser aquele personagem, pois a sonoplastia é capaz de dar mais intensidade à ação, ao sinalizar algum tipo de perigo na cena ou até

proporcionando uma atmosfera de acordo com o momento do jogo, se é de tensão, suspense ou alegria.

Apesar de a tecnologia necessária na produção de um áudio tridimensional não ser tão atual, a maneira com que a percebemos atualmente é infinitamente maior, chegando a surpreender pela realidade de percepção do som. Tanto as pessoas quanto os pesquisadores que experenciaram o áudio 3D descreveram que, caso fechassem os olhos durante a experiência, tinham a sensação de estar no lugar onde são encontrados os sons que ouviam, desde uma floresta repleta de animais até uma pista de corrida com os carros passando a toda velocidade.

Até mais que o cinema, o setor de jogos eletrônicos é considerado o que melhor aproveita os recursos do áudio tridimensional, pois tem uma narrativa não linear, sendo que cada interação do jogador com o jogo gera um tipo de resposta diferente, tendo que criar instantaneamente uma atmosfera que coincida com o que está visualizando, precisando ser extremamente rica em todos os detalhes de sons e fazendo com que o jogador se sinta absolutamente imerso naquele ambiente que o jogo oferece.

Hoje, tanto a indústria de jogos eletrônicos quanto a do cinema está em uma fase transitória, já que a tecnologia de imagens tridimensionais vem amadurecendo. A tendência é que grande parte da maioria das produções cinematográficas faça uso desse recurso. Podemos dizer que o áudio também tem três dimensões, pois os tipos de som que fazem com que o usuário tenha uma noção tridimensional são dois: o *surround* e o binaural, os quais são possíveis de serem utilizados com os fones de ouvido. Estudos mostram que o som binaural é obtido por meio da utilização de manequins, para que os sons sejam gravados da mesma maneira com que o áudio é capturado pelos ouvidos. Recomenda-se a utilização de fones de ouvido para ouvir esse tipo de áudio, já que a qualidade é muito mais elevada do que a usada para os alto falantes.

O *surround sound* é o tipo mais utilizado nas salas de cinema e há alguns *home theaters* que até arriscam reproduzi-lo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o áudio binaural acaba proporcionando uma sensação de imersão muito maior.

Diversas vezes o áudio binaural é erroneamente chamado e confundido com o *surround sound*. Ainda que o *surround* seja considerado multicanal e de imersão, somente o áudio binaural tem uma profundidade de imersão maior graças à maneira com que é feita a captação no estúdio de gravação.

A principal diferença do som 3D é a possibilidade de encontrar alguma coisa somente por meio do som, pois somente com um ruído o ouvinte seria capaz de relatar a exata posição daquele objeto em um espaço qualquer, independentemente de onde o ouvinte estiver posicionado.

Podemos definir o áudio tridimensional aquele formado por três dimensões, sendo elas:

1. Altura (caso a fonte de som esteja localizada acima ou abaixo de quem ouve).
2. Distância (determina se a fonte sonora está longe ou perto do ouvinte).
3. Profundidade (determina a intensidade do som).

O áudio estéreo foi o primeiro sistema que possibilitou que o ouvinte tivesse a sensação de ouvir por meio de jogos eletrônicos ou filmes de um jeito muito parecido como a que os sons são percebidos, ainda que de maneira bastante limitada.

Já o som estéreo somente faz uso de dois alto falantes, os quais se localizam de cada um dos lados de quem ouve, chegando aos ouvidos em diferentes frequências. Caso o som esteja mais alto ou intenso de um lado, quer dizer que a fonte de ruído está naquele mesmo lado de quem ouve da mesma maneira caso estivesse do outro lado. O efeito do áudio estéreo tem algumas limitações, não permitindo que o ouvinte encontre uma fonte de som no espaço 3D, assim ocorrendo da mesma maneira com o áudio tridimensional.

Quando ocorre algum tipo de movimentação no ambiente virtual, o som estéreo possibilita somente determinar qual lado está aquela fonte sonora. Já o áudio tridimensional faz com que seja possível identificar a origem do som de qualquer lado, da mesma maneira que acontece

no mundo real. Isso permite que sejamos capazes de nos situarmos em qualquer lugar, conseguindo identificar a localização daquela fonte sonora, se está à frente, atrás ou dos lados, se está no mesmo nível, acima ou abaixo de nossa posição.

Ao que se sabe, o ouvido humano é capaz de interpretar todas as variações de áudio no que diz respeito à altura, distância e direção, pois a estrutura auditiva do homem é fenomenal. Afinal, tínhamos os ouvidos, que trabalham como dois microfones extremamente sensíveis estrategicamente e posicionados na mesma altura e ângulo uns dos outros. A nossa cabeça é uma estrutura acústica fantástica e no maior nível de perfeição, capaz de evitar qualquer tipo de vazamento de som. A orelha tem uma cartilagem a qual tem uma função extremamente importante no que diz respeito à qualidade de áudio que é percebida, sendo a encarregada de captar, direcionar e filtrar o áudio conforme as frequências e ângulo de sua fonte. O cérebro tem uma alta margem dinâmica e baixo ruído, equalizando de forma automática todos os tipos de frequências, tendo como principal objetivo evitar que sinais que prejudiquem a qualidade do áudio original possam ser propagados.

A gravação binaural tem como principal objetivo reproduzir a complexidade natural que os sons têm, sendo que a preparação da microfonação cautelosamente estudada e posicionada em estúdio tem como principal intenção simular o aparelho auditivo do ser humano (ZASNICOFF, 2008).

Durante o processo de gravação, é utilizado um manequim específico para essa função, o qual tem dois microfones de alta captação internamente, capazes de captar uma gama muito grande de frequências sonoras, espaçados e angulados assim como o ouvido humano. Para reproduzir os sons captados por esses ouvidos artificiais, é preciso utilizar fones de ouvido, para que o som possa ser enviado sem nenhum tipo de interferências aos ouvidos naturais de forma direta. Teoricamente, qualquer tipo de apresentação ao vivo seria possível de ser gravada com esse método como base.

Ao gravar um som fazendo o uso do boneco, são utilizados os fones de ouvido, para serem reproduzidos da mesma forma com que foram

captados durante o processo de gravação. Ao escutarmos qualquer tipo de fonte natural de som – independentemente do sentido que vem, tanto perto quanto longe –, a forma com que ela entra nos ouvidos é por meio de dois sinais de uma mesma dimensão. Assim, quando os tímpanos localizados nos nossos ouvidos, por meio da pressão que o som causa, fazem a captação dos sinais, é um para cada ouvido de um espaço somente. Caso fosse possível recriar as mesmas pressões que o som gera nos tímpanos de quem ouve, por meio de técnicas de gravação, seria possível ter o mesmo som de uma fonte natural, inclusive a informação com relação à direção e reverberação. Essa é a principal premissa da técnica de gravação binaural, em que a sensação de profundidade de som é gerada com base na interatividade que as ondas de som são captadas ao redor do modelo. Ao captar as interações de uma maneira muito semelhante à que os ouvidos conseguem captar, a imersão que é dada é realmente impressionante (BARTLETT, 1999).

O manequim também pode funcionar como uma espécie de bloqueador de frequências tanto altas quanto médias, já que se pode dizer que o canal auditivo localizado do mesmo lado da fonte de som sofre mais pressão e ação de frequências altas. Mas, por outro lado, o ouvido que se encontra do outro lado da fonte responsável por bloquear as altas frequências sofre uma espécie de balanceamento, que será responsável por manter a qualidade sonora.

Podemos dizer que o nosso tímpano, que se localiza na parte interna do canal auditivo, tem a mesma função de um tubo ressonante, em que a ressonância que esse tubo tolera com as ondas sonoras não sofre nenhum tipo de alteração, seja qual for a localização da fonte de som. Dessa maneira, acaba não informando onde o som está localizado no espaço.

Como resposta ao som recebido, a parte de fora da orelha sofre um tipo de pressão, sendo capaz de distinguir o ângulo de incidência sonora e variando de acordo com o lugar em que se encontra aquela fonte de som. Além disso, cada uma das orelhas capta um espectro de amplitude e fase diferente, conforme falado anteriormente, o qual é abafado pela cabeça em relação à outra orelha.

Assim, podemos dizer que essa diferença de captação de frequência estabelece e identifica a localização espacial da fonte sonora. A principal função do manequim é simular como acontece a captação de som feita pelos nossos ouvidos.

Desse modo, as mesmas diferenças interaurais (tempo de chegada de um som entre dois ouvidos) captadas pelo manequim são ouvidas pela pessoa, criando uma imagem que identifica a localização das fontes sonoras.

A maioria das cabeças dos manequins é composta de fibra de vidro ou é feita com algum tipo de material sólido. Além disso, alguns desses modelos têm, além da cabeça, um ombro ou um tronco muito semelhante ao corpo humano, o qual é mais utilizado com a finalidade de enfatizar a audição de alguns sons localizados à frente e atrás do manequim. Esses tipos de manequins diferentes são algumas opções que podem ser encontradas, porém não existe uma grande diferença entre os modelos.

Quando o manequim é aquele que tem o tronco inteiro, ele serve como ajuda para identificar a direção que os sons estão vindo, mas não podemos dizer que terá grandes diferenças na qualidade, já que fazendo o uso somente da cabeça artificial, o técnico de áudio já é capaz fazer qualquer tipo de edição com a ajuda da mesa de som e equipamentos de efeitos de áudio depois do processo de gravação.

Podemos utilizar esse tipo de equipamento em diversos tipos de ambientes, inclusive abertos, por se tratar de um espaço muito grande, com muitas informações auditivas, muito além das que o *designer* de áudio gostaria de captar.

EXEMPLO

Caso tenha uma cena de alguma coisa explodindo, principalmente se essa explosão for frontal ou traseira em relação à posição do manequim, o som captado no processo de gravação terá uma leve diferença, sendo ligeiramente mais acentuado do que se usado apenas a cabeça do manequim.

É bom lembrar que, independentemente se for utilizada tanto a cabeça quanto o tronco do manequim, a mesma técnica de gravação será utilizada. Tanto um quanto o outro podem ser consideradas a principal forma utilizada para se gravar sons binaurais, mas, conforme a situação, um é mais adequado que o outro. A falta de padrão para um tipo de gravação específico é um problema em relação aos manequins, já que as orelhas utilizadas nos bonecos interferem diretamente na qualidade final. Afinal, há vários tipos diferentes de orelhas e, em decorrência disso, acaba não existindo um padrão para esse aspecto (BARTLETT, 1999; RUMSEY; McCORMICK, 2009).

Há uma forma diferente de gravação, que faz uso de uma esfera com os microfones posicionados simulando os ouvidos humanos, tendo a mesma função de captação de som binaural do manequim, mas não proporciona uma qualidade semelhante de captação de áudio. Por se tratar de uma esfera, esse equipamento não tem nada que simule as orelhas artificiais, apenas os microfones localizados da mesma forma que os ouvidos.

Outra forma para fazer uma gravação é por meio de pequenos microfones intra-auriculares, muito semelhantes a um fone de ouvido em uma pessoa na vida real. Por meio da captação dos sons por esses microfones, o som seria muito semelhante ao captado pelos manequins. Porém, algumas intercorrências acabam restringindo essa técnica, já que também são captados pelos microfones os sons internos, como batidas do coração e respiração, assim como os movimentos, fazendo com que o som gravado fique cheio de ruídos indesejados, prejudicando a qualidade daquele áudio.

Tanto os programas de computador utilizados durante a gravação 3D quanto os equipamentos que são usados para efeitos de áudio, assim como o estéreo, são iguais aos usados para sons tradicionais. É diferente apenas a forma com que ocorre a captação dos áudios, pois são utilizados os mesmos *softwares* tanto para editar o som quanto para a sua mixagem.

Quando um amador quer gravar sons semiprofissionais ou binaurais, existem algumas maneiras mais acessíveis ao bolso e relativamente simples, as quais somente variam de acordo com os equipamentos e

habilidades utilizadas. Quando utilizamos algo oco, semelhante à cabeça humana em proporções aproximadas, com as mesmas relações de distância entre os ouvidos, é possível alcançar sons um tanto quanto modestos, mas com um efeito 3D.

Para editar e gravar sons tridimensionais, é preciso obrigatoriamente a utilização de cinco alto falantes e um *subwoofer* para atingir todos os efeitos. O ideal é que toda a aparelhagem pertença a um mesmo modelo e marca, pois caso não sejam, é possível que ocorram algumas variações no som, deixando o resultado prejudicado. Recomenda-se que seja selecionado apenas um falante para o som grave, pois caso sejam emitidos pelos outros falantes, poderá embolar o som, prejudicando a audição das diferentes faixas.

Dessa forma, os programas habituais presentes no mercado de áudio e que são utilizados na maioria dos estúdios responsáveis pelas trilhas sonoras para cinema e jogos são os mesmos utilizados para o tratamento do som tridimensional. O *software* de tratamento de áudio mais usado e conhecido é o Pro Tools da Avid Technology, que quase monopoliza todos os estúdios profissionais, sendo utilizados pelos *designers* de áudio para produções na indústria fonográfica de uma forma geral, assim como no cinema e jogos eletrônicos.

Qualquer jogo precisa ter uma identidade sonora criada para ele. Por meio dela, é possível reconhecê-lo apenas por meio de um disparo de arma de fogo, tendo que ser característico apenas daquele jogo e sendo realmente a sua identidade. Caso o áudio não seja considerado uma das prioridades em um jogo, limitará a experiência do usuário, já que a sonoplastia precisa estar coerente com a proposta do jogo. Ao utilizar alguns sons de fundo, como o vento soprando as folhas ou as ondas do mar, isso faz com que o usuário se sinta inserido no universo do jogo. Mas quando não há esse tipo de cuidado, isso com certeza será percebido, fazendo muita falta. Da mesma forma que os jogadores, a indústria de jogos eletrônicos começou a exigir uma qualidade de áudio condizente com a qualidade ilustrativa dos jogos. Os responsáveis por elaborar a parte de áudio não podem apenas tentar improvisar soluções somente com a finalidade de preencher um vazio sonoro ou deixando um objeto

sem algum tipo de ruído característico. O som de um carro acelerando precisa envolver tudo no processo, desde o barulho do ar saindo pelos orifícios do carro até o som do motor estridente.

Quando os usuários dão preferência para jogar utilizando o computador, é possível escolher dentre os vários tipos de modelos de placas de som e com uma variedade de valores bem ampla. Ao se referir às placas de som para gravar e editar áudio, os modelos já aumentam um pouco de preço, variando de acordo com o que oferece, tais como conexões que permitem conectar os a equipamentos externos, assim como processadores de áudio e mesa de som. Caso a intenção seja somente jogar, é possível encontrar alguns modelos de placa mãe de fabricantes de referência no mercado, as quais disponibilizam som, inclusive áudio tridimensional, de altíssima qualidade aos usuários, sem haver a necessidade de adquirir placas externas.

Não se pode dizer que o áudio seria o único responsável pelo sucesso ou fracasso de um jogo. Porém, quando unidos aos elementos gráficos, os quais até um tempo atrás eram considerados o principal recurso, passa a ser um forte aliado para um bom roteiro. É uma ferramenta muito importante, passando a ser considerado um dos principais componentes que determinarão o sucesso daquele jogo. Podemos dizer que os elementos visuais têm um limite atrelado à qualidade e ao tamanho do monitor que será utilizado pelo jogador, sendo que pode ser a responsável pelas sensações que o jogador passa e sente no decorrer do jogo. Ao estar envolvido em uma cena de suspense, caso o jogador esteja utilizando uma tela pequena, provavelmente não terá o impacto esperado. Ainda que o áudio também sofra algum tipo de limitação com relação à qualidade do equipamento, não é necessário somente ter aparelhos caríssimos de *home theater*. Somente com um simples fone de ouvido, que não precisa ser de marcas renomadas, é possível aproveitar a qualidade do som 3D em todos os seus detalhes. Ao oposto dos elementos gráficos que vão em busca da tentativa de simular a realidade com toda sua veracidade, o áudio que os estúdios produzem atualmente é muito semelhante ao som da vida real.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido, neste breve estudo a respeito do áudio em jogos eletrônicos, que é cada vez mais evidente a sua importância no decorrer do jogo, principalmente se levarmos em consideração essa nova geração de diferentes tipos de consoles que fazem uso do áudio tridimensional e fazem uso dele para que seja possível a criação de desafios. Assim, exploram de uma melhor forma o mundo criado pelo jogador, em que a qualidade sonora não pode ser considerada apenas uma vantagem para o jogo, mas uma exigência atualmente, por ser considerado um recurso indispensável para atingir a qualidade final. A sensação de se sentir parte do jogo, envolto por sons de todos os lados, faz com que o som responda às ações feitas pelo jogador, sendo algo extremamente valioso para a experiência do usuário. É de fundamental importância ressaltar um dos principais motivos pelos quais os jogos são desenvolvidos: a diversão proporcionada por ele.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. **Fazendo música no computador**. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

BARTLETT, B. **On-location recording techniques**. Woburn: Focal Press, 1999.

CÀMARA, S. **All about techniques in drawing for animation production**. Barron: B.E.S. Publishing, 2006.

GLEBAS, F. **Directing the story**: professional storytelling techniques for live action and animation. Burlington: Focal Press, 2009.

GNOMON. Designing a modular environment using unreal. **The gnomon workshop**, [2021]. Disponível em: https://www.thegnomonworkshop.com/tutorials/designing-a-modular-environment-using-unreal. Acesso em: 23 de jan. 2021.

HALAS, J.; MANVELL, R. **La técnica de los dibujos animados**. Barcelona: Omega, 1979.

LUCENA JÚNIOR, A. **Arte da animação**: técnica e estética por meio da história. São Paulo: Senac, 2002.

MIRANDA, C. A. **Cinema de animação**: arte nova/arte livre. Petrópolis: Vozes, 1971.

AZEVEDO, E. **Desenvolvimento de jogos 3D e aplicações em realidade virtual**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

NOVAK, J. **Desenvolvimento de games**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

RUMSEY, F.; McCORMIC, T. **Sound and recording**. 6. ed. Burlington: Focal Press, 2009

TASSARA, M. **Das pinturas ruprestes**: uma mini-história do cinema de animação. In . São Paulo: FDE.,1996

SOLOMON, J. **Toward a map of problems in STS research**. New York: Teachers College Press, 1994.

WILLIAMS, R. **The animator's survival kit**: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop-motion and internet animators. London/New York: Faber and Faber, 2001.

WINDER, C.; DOWLATABADI, Z. **Producing animation**. Waltham: Focal Press, 2011.

ZASNICOFF, D. **Microfonação binaural**, 2008. Disponível em: www.audicaocritica.com.br/o-que-e/151-microfonacao-binaural. Acesso em: jan. 2021.